

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №16

дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Студент: _

Группа: ____

МОСКВА

2024 г.

Постановка задачи

Освоить работу с RAID-массивами при помощи утилиты mdadm.

Выполнение работы

Создание RAID-диска

1. Запустите виртуальную машину. Получите полномочия администратора: `su -`

2. Проверьте наличие созданных вами на предыдущем этапе дисков:

`fdisk -l | grep /dev/sd`

Если предыдущая работа по LVM у вас выполнена успешно, то в системе добавленные диски отобразятся как `/dev/sdd`, `/dev/sde`, `/dev/sdf`.

```
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
/dev/sdb1      2048 206847  204800  100M 8e Linux LVM
/dev/sdb2      206848 411647  204800  100M 8e Linux LVM
Disk /dev/sde: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
/dev/sdc1      2048 411647  409600  200M 8e Linux LVM
/dev/sdc2      411648 718847  307200  150M 8e Linux LVM
Disk /dev/sdd: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk /dev/sdf: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
/dev/sda1 *    2048 2099199  2097152  1G 83 Linux
/dev/sda2      2099200 83886079 81786880  39G 8e Linux LVM
```

Создайте на каждом из дисков раздел:

`sfdisk /dev/sdd <<EOF`

;

EOF

`sfdisk /dev/sde <<EOF`

;

EOF

`sfdisk /dev/sdf <<EOF`

;

EOF

```

Disk /dev/sdf: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

>>> Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x7c09c396.
/dev/sdf1: Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 511 MiB.
/dev/sdf2: Done.

New situation:
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x7c09c396

Device      Boot Start      End Sectors  Size Id Type
/dev/sdf1                2048 1048575 1046528  511M 83 Linux

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks

```

4. Проверьте текущий тип созданных разделов:

```
sfdisk --print-id /dev/sdd 1
```

```
sfdisk --print-id /dev/sde 1
```

```
sfdisk --print-id /dev/sdf 1
```

В отчёте укажите, какой тип имеют созданные вами разделы на дисках.

5. Просмотрите, какие типы партиций, относящиеся к RAID, можно задать:

```
sfdisk -T | grep -i raid
```

6. Установите тип разделов в Linux raid autodetect:

```
sfdisk --change-id /dev/sdd 1 fd
```

```
sfdisk --change-id /dev/sde 1 fd
```

```
sfdisk --change-id /dev/sdf 1 fd
```

```
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type
```

```
The partition table has been altered.  
Calling ioctl() to re-read partition table.  
Syncing disks.
```

```
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type
```

```
The partition table has been altered.  
Calling ioctl() to re-read partition table.  
Syncing disks.
```

```
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type
```

```
The partition table has been altered.  
Calling ioctl() to re-read partition table.  
Syncing disks.  
[root@emgulamova emgulamova]#
```

7. Просмотрите состояние дисков:

`sfdisk -l /dev/sdd`

`sfdisk -l /dev/sde`

`sfdisk -l /dev/sdf`

```
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x3c87f6f7
```

Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
/dev/sdd1		2048	1048575	1046528	511M	fd	Linux raid autodetect

```
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd7ddb64d
```

Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
/dev/sde1		2048	1048575	1046528	511M	fd	Linux raid autodetect

```
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x7c09c396
```

Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
/dev/sdf1		2048	1048575	1046528	511M	fd	Linux raid autodetect

8. Если утилита mdadm не установлена в вашей системе, то установите её.

9. При помощи утилиты mdadm создайте массив RAID 1 из двух дисков:

```
mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1
```

10. Проверьте состояние массива RAID, используя команды

```
cat /proc/mdstat
```

```
mdadm --query /dev/md0
```

```
mdadm --detail /dev/md0
```

```
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device.  If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started
```

```
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sde1[1] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
```

```
Version : 1.2
Creation Time : Mon Dec  9 10:08:56 2024
Raid Level : raid1
Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 2
Persistence : Superblock is persistent

Update Time : Mon Dec  9 10:08:58 2024
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0

Consistency Policy : resync
```

12. Подмонтируйте RAID: `mkdir /data mount /dev/md0 /data`

13. Для автомонтирования добавьте запись в /etc/fstab: /dev/md0 /data ext4 defaults 1 2

```
Creating filesystem with 322240 1K blocks and 130360 inodes
Filesystem UUID: 6702c86a-c5d4-40b7-b7ca-a7666fafb1d9
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729, 204801, 221185, 401409

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

```
anaconda-ng anaconda1# mkfs_ext4 /dev/md0
fstab
/etc
Save

1
2 #
3 # /etc/fstab
4 # Created by anaconda on Thu Sep  5 19:51:17 2024
5 #
6 # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
7 # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
8 #
9 # After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
10 # units generated from this file.
11 #
12 /dev/mapper/rl-root    /                    xfs     defaults    0 0
13 UUID=bb1389c9-eb7d-43a6-b22e-388f19807909 /boot                xfs     defaults    0 0
14 /dev/mapper/rl-swap    none                swap    defaults    0 0
15 /dev/vgdata/lvdata     /mnt/data ext4 defaults 1 2
16 /dev/vgdata2/lvggroup  /mnt/groups xfs defaults 1 2
17 /dev/md0 /data/raid ext4 defaults 1 2
```

14. Сымитируйте сбой одного из дисков: `mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1`
15. Удалите сбойный диск: `mdadm /dev/md0 --remove /dev/sde1`
16. Замените диск в массиве: `mdadm /dev/md0 --add /dev/sdf1`
17. Посмотрите состояние массива и опишите его в отчёте.

```
Creation Time : Mon Dec 9 10:08:56 2024
Raid Level : raid1
Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 2
Persistence : Superblock is persistent

Update Time : Mon Dec 9 10:11:50 2024
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0

Consistency Policy : resync
```

Number	Major	Minor	RaidDevice	State	
0	8	49	0	active sync	/dev/sdd1
2	8	81	1	active sync	/dev/sdf1

18. Удалите массив и очистите метаданные: `umount /dev/md0 mdadm --stop /dev/md0 mdadm --zero-superblock /dev/sdd1 mdadm --zero-superblock /dev/sde1 mdadm --zero-superblock /dev/sdf1`

RAID-массив с горячим резервом (hotspare)

1. Получите полномочия администратора: `su -`
2. Создайте массив RAID 1 из двух дисков: `mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1`
3. Добавьте третий диск: `mdadm --add /dev/md0 /dev/sdf1`
4. Подмонтируйте `/dev/md0` `mount /dev/md0`
5. Проверьте состояние массива: `cat /proc/mdstat` `mdadm --query /dev/md0` `mdadm --detail /dev/md0` Опишите состояние массива в отчёте.

```
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device.  If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
```

```
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
```

```
md0 : active raid1 sdf1[2](S) sde1[1] sdd1[0]
522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
```

```
unused devices: (none)
```

```
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Mon Dec  9 10:13:09 2024
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
  Total Devices : 3
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Mon Dec  9 10:13:42 2024
      State : clean
 Active Devices : 2
Working Devices : 3
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 1


Consistency Policy : resync
```

Number	Major	Minor	Hardware	State	
0	8	49	0	active sync	/dev/sdd1
1	8	65	1	active sync	/dev/sde1
2	8	81	-	spare	/dev/sdf1

```
[root@emgulamova emgulamova]#
```

6. Сымитируйте сбой одного из дисков: `mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1`

7. Проверьте состояние массива: `mdadm --detail /dev/md0`

Убедитесь, что массив автоматически пересобирается. Отобразите и поясните состояние массива в отчёте.

```
version : 1.2
Creation Time : Mon Dec  9 10:13:09 2024
Raid Level : raid1
Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 3
Persistence : Superblock is persistent

Update Time : Mon Dec  9 10:14:43 2024
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 1
Spare Devices : 0

Consistency Policy : resync
```

Преобразование массива RAID 1 в RAID 5

1. Получите полномочия администратора: su –
2. Создайте массив RAID 1 из двух дисков: mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1
3. Добавьте третий диск: mdadm --add /dev/md0 /dev/sdf1
4. Подмонтируйте /dev/md0 mount /dev/md0

```
[root@emgulamova emgulamova]# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device.  If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
[root@emgulamova emgulamova]# mdadm --add /dev/md0 /dev /sdf1
mdadm: unrecognized option '--add/dev/md0'
Usage: mdadm --help
for help
[root@emgulamova emgulamova]# mdadm --add /dev/md0 /dev /sdf1
mdadm: /dev is not a block device.
[root@emgulamova emgulamova]# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdf1
mdadm: added /dev/sdf1
[root@emgulamova emgulamova]# mount /dev/md0
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@emgulamova emgulamova]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdf1[2](S) sde1[1] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
[root@emgulamova emgulamova]#
```

5. Проверьте состояние массива: `cat /proc/mdstat mdadm --query /dev/md0 mdadm --detail /dev/md0` Опишите состояние массива в отчёте.

```
[root@emgulamova emgulamova]#  
[root@emgulamova emgulamova]# mdadm --query /dev/md0  
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 1 spare. Use mdadm --detail for more detail.  
[root@emgulamova emgulamova]# mdadm --detail /dev/md0  
/dev/md0:  
    Version : 1.2  
    Creation Time : Mon Dec  9 10:17:16 2024  
    Raid Level : raid1  
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)  
    Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)  
    Raid Devices : 2  
    Total Devices : 3  
    Persistence : Superblock is persistent  
  
    Update Time : Mon Dec  9 10:17:56 2024  
    State : clean  
    Active Devices : 2  
    Working Devices : 3  
    Failed Devices : 0  
    Spare Devices : 1  
  
Consistency Policy : resync  
  
    Name : emgulamova.localdomain:0 (local to host emgulamova.localdomain)  
    UUID : 652ca6a7:9f038e09:a8a4e923:5d6499ca  
    Events : 18  
  
    Number   Major   Minor   RaidDevice State  
    0         8       49       0      active sync   /dev/sdd1  
    1         8       65       1      active sync   /dev/sde1  
  
    2         8       81       -      spare   /dev/sdf1  
[root@emgulamova emgulamova]#
```

6. Измените тип массива RAID: `mdadm --grow /dev/md0 --level=5`

7. Проверьте состояние массива: `mdadm --detail /dev/md0` Опишите состояние массива в отчёте.

```
[root@emgulamova emgulamova]#  
[root@emgulamova emgulamova]#  
[root@emgulamova emgulamova]# mdadm --grow /dev/md0 --level=5  
mdadm: level of /dev/md0 changed to raid5  
[root@emgulamova emgulamova]# mdadm --detail /dev/md0  
/dev/md0:  
    Version : 1.2  
    Creation Time : Mon Dec  9 10:17:16 2024  
    Raid Level : raid5  
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)  
    Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)  
    Raid Devices : 2  
    Total Devices : 3  
    Persistence : Superblock is persistent  
  
    Update Time : Mon Dec  9 10:19:01 2024  
    State : clean  
    Active Devices : 2  
    Working Devices : 3  
    Failed Devices : 0  
    Spare Devices : 1  
  
    Layout : left-symmetric  
    Chunk Size : 64K  
  
Consistency Policy : resync  
  
    Name : emgulamova.localdomain:0 (local to host emgulamova.localdomain)  
    UUID : 652ca6a7:9f038e09:a8a4e923:5d6499ca  
    Events : 19  
  
    Number Major Minor RaidDevice State  
      0       8      49        0    active sync  /dev/sdd1  
      1       8      65        1    active sync  /dev/sde1  
  
      2       8      81        -    spare   /dev/sdf1  
[root@emgulamova emgulamova]#
```

8. Измените количество дисков в массиве RAID 5: `mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices 3`

9. Проверьте состояние массива: `mdadm --detail /dev/md0`

Опишите состояние массива в отчёте.

```
[root@emgulamova emgulamova]#  
[root@emgulamova emgulamova]# mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices=3  
[root@emgulamova emgulamova]#  
[root@emgulamova emgulamova]# mdadm --detail /dev/md0  
/dev/md0:  
    Version : 1.2  
    Creation Time : Mon Dec  9 10:17:16 2024  
    Raid Level : raid5  
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)  
    Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)  
    Raid Devices : 3  
    Total Devices : 3  
    Persistence : Superblock is persistent  
  
    Update Time : Mon Dec  9 10:19:35 2024  
    State : clean, reshaping  
    Active Devices : 3  
    Working Devices : 3  
    Failed Devices : 0  
    Spare Devices : 0  
  
    Layout : left-symmetric  
    Chunk Size : 64K  
  
Consistency Policy : resync  
  
Reshape Status : 24% complete  
Delta Devices : 1, (2->3)  
  
    Name : emgulamova.localdomain:0 (local to host emgulamova.localdomain)  
    UUID : 652ca6a7:9f038e09:a8a4e923:5d6499ca  
    Events : 34  
  
    Number  Major   Minor   RaidDevice State  
      0         8       49         0    active sync  /dev/sdd1  
      1         8       65         1    active sync  /dev/sde1  
      2         8       81         2    active sync  /dev/sdf1  
[root@emgulamova emgulamova]#
```

10. Удалите массив и очистите метаданные: `umount /dev/md0 mdadm --stop /dev/md0 mdadm --zero-superblock /dev/sdd1 mdadm --zero-superblock /dev/sde1 mdadm --zero-superblock /dev/sdf1`

11. Закомментируйте запись в `/etc/fstab`: `/dev/md0 /data ext4 defaults 1 2`

Контрольные вопросы

1. Приведите определение RAID.

RAID (Redundant Array of Independent Disks) — технология объединения нескольких физических дисков в единый массив с целью повышения производительности, отказоустойчивости, или их комбинации. RAID-массивы используют методы дублирования данных, параллельной записи, а также распределения данных и контрольной информации.

2. Какие типы RAID-массивов существуют на сегодняшний день?

Существует множество уровней RAID, включая основные (аппаратные или программные):

RAID 0: Стрипинг (распределение данных по дискам).

RAID 1: Зеркалирование (дублирование данных).

RAID 5: Чередование с четностью.

RAID 6: Расширенная четность.

RAID 10 (1+0): Сочетание зеркалирования и стрипинга.

RAID 01 (0+1): Обратное сочетание стрипинга и зеркалирования.

JBOD: Простой набор дисков (без RAID).

3. Охарактеризуйте RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, опишите алгоритм работы, назначение, приведите примеры применения.

RAID 0 (Стрипинг)

- **Алгоритм работы:** Данные делятся на блоки и записываются на все диски массива попеременно (распределяются по дискам).
- **Назначение:** Увеличение скорости чтения и записи, так как данные читаются/записываются параллельно.
- **Отказоустойчивость:** Отсутствует. Если один диск выходит из строя, данные теряются.
- **Применение:**
 - Высокопроизводительные системы (видеомонтаж, графика).
 - Игровые компьютеры.
- **Требуемое количество дисков:** Минимум 2.
- **Пример:**
 - Два диска по 1 ТБ формируют RAID 0 с емкостью 2 ТБ.

RAID 1 (Зеркалирование)

- **Алгоритм работы:** Данные полностью копируются на каждый диск массива (зеркалируются).
- **Назначение:** Повышение отказоустойчивости за счет дублирования данных.
- **Отказоустойчивость:** Высокая. При выходе одного диска данные остаются доступными.
- **Применение:**
 - Системы с критически важными данными (серверы, бухгалтерия).
 - Системы резервного копирования.
- **Требуемое количество дисков:** Минимум 2.
- **Пример:**
 - Два диска по 1 ТБ формируют RAID 1 с емкостью 1 ТБ.

RAID 5 (Чередование с четностью)

- **Алгоритм работы:** Данные и контрольная информация (четность) записываются попеременно на все диски массива. Четность используется для восстановления данных в случае выхода из строя одного диска.
- **Назначение:** Оптимальный баланс между производительностью, емкостью и отказоустойчивостью.
- **Отказоустойчивость:** При выходе одного диска данные восстанавливаются из четности.
- **Применение:**
 - Файловые серверы.
 - Системы хранения данных среднего уровня.
- **Требуемое количество дисков:** Минимум 3.
- **Пример:**
 - Три диска по 1 ТБ формируют RAID 5 с полезной емкостью 2 ТБ (1 диск занят четностью).

RAID 6 (Расширенная четность)

- **Алгоритм работы:** Данные и две контрольные информации (двойная четность) записываются на все диски массива.
- **Назначение:** Повышенная отказоустойчивость, так как массив выдерживает выход из строя двух дисков.
- **Отказоустойчивость:** Высокая. Данные восстанавливаются при выходе из строя до двух дисков.
- **Применение:**
 - Большие системы хранения данных (например, корпоративные хранилища).
- **Требуемое количество дисков:** Минимум 4.
- **Пример:**
 - Четыре диска по 1 ТБ формируют RAID 6 с полезной емкостью 2 ТБ (2 диска заняты четностью).

Заключение

Освоили работу с RAID-массивами